چارت درسی رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ورودیهای ۹۳ و بعد از آن (واحد اصفهان)

ر	نام گروه درسی	واحد	جدول
	درسهای پیشنیاز	8	–
۱	درسهای عمومی	26	جدول ۱
۲	درسهای پایه	20	جدول ۲
۳	درسهای اصلی	59	جدول ۳
٤	درسهای تخصصی گرایش نرم افزار	19	جدول ٤
۵	درسهای تمرکز تخصصی	12	جدول ۵
۶	درسهای اختیاری	8	جدول ۶
۷	جمع	152	

- تمرکز تخصصی واحد اصفهان طبق مصوبه شورای گروه جدول ۵-۱ میباشد.
- درسهای پیشنیاز شامل ریاضی پیش ، فیزیک پیش ، فارسی پیش و زبان پیش است.
- گذراندن درس علوم و معارف دفاع مقدس در جدول ۶-۱ الزامی است.

جدول ۱: درسهای عمومی (۲۶ واحد)

ر	گرایش	نام درس	واحد		س
۱	مبانی نظری اسلام (٤ واحد)	اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد)	2	ن	32
۲		اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)	2	ن	32
۳		انسان در اسلام	2	ن	32
٤		حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام	2	ن	32
۵	اخلاق اسلامی (۲ واحد)	فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)	2	ن	32
۶		اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)	2	ن	32
۷		آیین زندگی (اخلاق کاربردی)	2	ن	32
۸		عرفان عملی اسلامی	2	ن	32
۹	انقلاب اسلامی (۲ واحد)	انقلاب اسلامی ایران	2	ن	32
۱۰		آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	2	ن	32
۱۱		اندیش سیاسی امام خمینی	2	ن	32
۱۲	تاریخ و تمدن اسلام (٤ واحد)	تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی	2	ن	32
۱۳		تاریخ تحلیلی صدر اسلام	2	ن	32
۱٤		تاریخ امامت	2	ن	32
۱۵	آشنایی با منابع اسلامی (۲ واحد)	تفسیر موضوعی قرآن	2	ن	32
۱۶		تفسیر موضوعی نهج البلاغه	2	ن	32
۱۷	بدون گرایش (۱۰ واحد)	دانش خانواده و جمعیت	2	ن	32
۱۸		زبان فارسی	3	ن	48
۱۹		زبان خارجی	3	ن	48
۲۰		تربیت بدنی (۰.۵ واحد عملی و ۰.۵ واحد نظری)	1		32
۲۱		ورزش ۱ (تربیت بدنی پیشنیاز این درس است)	1	ع	32
۲۲	الزامی (۲ واحد)	انس با قرآن	1	ن	16
۲۳		اندیشه ها و وصایای امام خمینی	1	ن	16

جدول ۲: درسهای پایه (۲۰ واحد)

ر	نام درس	واحد		س	پیشنیاز
۱	ریاضی عمومی ۱	3	ن	48	–
۲	ریاضی عمومی ۲	3	ن	48	ریاضی۱
۳	معادلات دیفرانسیل	3	ن	48	ریاضی۱
٤	فیزیک 1	3	ن	48	–
۵	فیزیک 2	3	ن	48	ریاضی۱
۶	آمار و احتمال مهندسی	3	ن	48	ریاضی۲
۷	کارگاه کامپیوتر	1	ع	48	مبانی کامپیوتر
۸	آزمایشگاه فیزیک ۲	1	ع	32	فیزیک۲

جدول۳ : درسهای اصلی (۵۹ واحد)

ر	نام درس	واحد		س	پیشنیاز	همنیاز
۱	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی	3	ن	48	–	–
۲	مدارهای الکتریکی	3	ن	48	معادلات دیفرانسیل	–
۳	ریاضیات گسسته	3	ن	48	–	ریاضی۱ – مبانی کامپیوتر
٤	برنامه‌سازی پیشرفته	3	ن	48	مبانی کامپیوتر	–
۵	ساختمانهای داده	3	ن	48	ریاضیات گسسته– ب پیشرفته	–
۶	مدارهای منطقی	3	ن	48	–	گسسته
۷	نظریه زبانها و ماشینها	3	ن	48	ساختمان داده	–
۸	زبان تخصصی	2	ن	32	زبان خارجی	–
۹	روش پژوهش و ارائه	2	ن	32	زبان تخصصی	–
۱۰	ریاضیات مهندسی	3	ن	48	ریاضی۲ – معادلات دیفرانسیل	–
۱۱	معماری کامپیوتر	3	ن	48	مدار منطقی	–
۱۲	سیستم های عامل	3	ن	48	ساختمان داده – معماری کامپیوتر	–
۱۳	طراحی الگوریتم ها	3	ن	48	ساختمان داده	–
۱٤	طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال	3	ن	48	معماری کامپیوتر	–
۱۵	سیگنال ها و سیستم ها	3	ن	48	ریاضی مهندسی	–
۱۶	ریزپردازنده و زبان اسمبلی	3	ن	48	معماری کامپیوتر	–
۱۷	شبکه‌های کامپیوتری	3	ن	48	سیستم عامل	–
۱۸	هوش مصنوعی و سیستمهای خبره	3	ن	48	ساختمان داده	–
۱۹	اصول طراحی کامپایلر	3	ن	48	ساختمان داده	–
۲۰	آزمایشگاه سیستمهای عامل	1	ع	32	–	سیستم عامل
۲۱	آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر	1	ع	32	مدار منطقی	معماری کامپیوتر
۲۲	آزمایشگاه ریزپردازنده	1	ع	32	ریزپردازنده و اسمبلی	–
۲۳	آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری	1	ع	32	–	شبکه‌های کامپیوتری

جدول ۴ : درسهای تخصصی گرایش نرم افزار (۱۹ واحد)

ر	نام درس	واحد		س	پیشنیاز	همنیاز
۱	تحلیل و طراحی سیستم ها	3	ن	48	ب پیشرفته	–
۲	پایگاه داده ها	3	ن	48	ساختمان داده	–
۳	طراحی زبانهای برنامه‌سازی	3	ن	48	کامپایلر	–
٤	مهندسی نرم افزار	3	ن	48	تحلیل سیستمها	–
۵	مهندسی اینترنت	3	ن	48	شبکه‌های کامپیوتری	پایگاه داده
۶	کارآموزی	1	ع		بعد از ۸۰ واحد	
۷	پروژه نرم افزار	3	ع		بعد از ۱۰۰ واحد	

جدول ۵–۱ : درسهای تمرکز تخصصی سیستم های اطلاعاتی (۱۲ واحد)

ر	نام درس	ن	س	پیشنیاز
۱	پیاده‌سازی سیستم پایگاه داده	3	48	پایگاه داده
۲	مبانی داده کاوی	3	48	پایگاه داده– ساختمان داده
۳	مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب	3	48	طراحی الگوریتم
٤	سیستمهای اطلاعات مدیریت	3	48	تحلیل سیستمها

جدول ۵–۲ : درسهای تمرکز تخصصی شبکه‌های کامپیوتری (۱۲ واحد)

ر	نام درس	ن	س	پیشنیاز
۱	امنیت شبکه	3	48	شبکه‌های کامپیوتری
۲	سیستمهای نهفته و بی‌درنگ	3	48	س عامل – ریز پردازنده و اسمبلی
۳	انتقال داده	3	48	آمار احتمال – سیگنال و سیستم
٤	مبانی شبکه‌های بی‌سیم	3	48	انتقال داده

جدول ۵–۳ : درسهای تمرکز تخصصی هوش مصنوعی (۱۲ واحد)

ر	نام درس	ن	س	پیشنیاز
۱	مبانی هوش محاسباتی	3	48	برنامه نویسی پیشرفته
۲	مبانی بینائی کامپیوتر	3	48	هوش محاسباتی
۳	مبانی پردازش زبان و گفتار	3	48	آماراحتمال – سیگنال و سیستم
٤	اصول رباتیکز	3	48	سیگنال و سیستم

جدول ۵–۴ : درسهای تمرکز تخصصی سیستم های نرم افزاری (۱۲ واحد)

ر	نام درس	ن	س	پیشنیاز
۱	تعامل انسان و کامپیوتر	3	48	تحلیل سیستمها
۲	آزمون نرم افزار	3	48	تحلیل سیستمها
۳	روش های رسمی در مهندسی نرم افزار	3	48	تحلیل سیستمها
٤	طراحی شی گرای سیستم ها	3	48	ب پیشرفته

جدول ۵–۵ : درسهای تمرکز تخصصی الگوریتم و محاسبات (۱۲ واحد)

ر	نام درس	ن	س	پیشنیاز
۱	نظریه و الگوریتمهای گراف	3	48	ریاضیات گسسته
۲	نظریه محاسبات	3	48	نظریه زبان
۳	مبانی نظریه بازی‌ها	3	48	طراحی الگوریتم
٤	الگوریتمهای پیشرفته	3	48	طراحی الگوریتم
۵	مقدمه ای بر مسابقات برنامه‌نویسی	3	48	طراحی الگوریتم
۶	منطق در علوم و مهندسی کامپیوتر	3	48	گسسته – مبانی کامپیوتر

جدول ۵–۶ : درسهای تمرکز تخصصی بازیهای کامپیوتری (۱۲ واحد)

ر	نام درس	ن	س	پیشنیاز
۱	سیستمهای چند رسانه‌ای	3	48	آماراحتمال – سیگنال و سیستم
۲	طراحی بازیهای کامپیوتری	3	48	برنامه نویسی پیشرفته
۳	گرافیک کامپیوتری	3	48	برنامه نویسی پیشرفته
٤	مبانی پویا نمایی کامپیوتری	3	48	گرافیک کامپیوتری

جدول ۵–۷ : درسهای تمرکز تخصصی امنیت رایانه (۱۲ واحد)

ر	نام درس	ن	س	پیشنیاز	همنیاز
۱	امنیت شبکه	3	48	شبکه‌های کامپیوتری	–
۲	مبانی رایانش امن	3	48	–	–
۳	امنیت سیستم های پایه	3	48	پایگاه داده – سیستم عامل	–
٤	مدیریت امنیت اطلاعات	3	48	–	رایانش امن

جدول ۶–۱ : درسهای اختیاری نظری (حداکثر ۶ واحد)

ر	نام درس	ن	س	پیشنیاز
۱	یک درس ارشد رشته کامپیوتر	3	48	
۲	مباحث ویژه ۱	3	48	درس جدید با مجوز دانشکده
۳	مباحث ویژه ۲	3	48	درس جدید با مجوز دانشکده
٤	تا ۶ واحد از سایر گرایشها یا تمرکزها	6	96	با رعایت پیشنیاز
۵	یک درس کارشناسی از سایر دانشکده‌ها	3	48	
۶	نمونه‌سازی سیستمهای پیچیده سخت و نرم افزاری	3	48	معماری کامپیوتر – سیستم عامل
۷	مقدمه ای بر علم اعصاب	3	48	
۸	سیستم های اتوماسیون صنعتی	3	48	ریزپردازنده و اسمبلی
۹	علوم و معارف دفاع مقدس	2	32	–

جدول ۶–۲ : درسهای اختیاری آزمایشگاهی (حداقل ۲ واحد)

ر	نام درس	ع	س	پیشنیاز	همنیاز
۱	آزمایشگاه مهندسی نرم افزار	1	32		تحلیل سیستمها
۲	آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلرها	1	32		کامپایلر
۳	آزمایشگاه پایگاه‌داده	1	32		پایگاه داده
٤	آزمایشگاه مدارهای الکتریکی	1	32		مدار الکتریکی
۵	آزمایشگاه مدارهای واسط	1	32		مدار واسط
۶	آزمایشگاه اصول رباتیکز	1	32		اصول رباتیکز
۷	آزمایشگاه گرافیک کامپیوتری	1	32		گرافیک کامپیوتری
۸	آزمایشگاه بازیهای کامپیوتری	1	32		طراحی بازیهای کامپیوتری
۹	آزمایشگاه واقعیت مجازی	1	32		واقعیت مجازی
۱۰	آزمایشگاه امنیت شبکه	1	32		امنیت شبکه
۱۱	کارگاه ساخت ربات	1	32	درس پایه جایگزین کارگاه عمومی به صورت اختیاری عرضه میشود	
۱۲	کارگاه برنامه‌نویسی مت لب	1	32		سیگنال و سیستم
۱۳	آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی	1	32	سیستم کنترل خطی	
۱٤	آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی	1	32	سیستم کنترل خطی	

برنامه ترمی پیشنهادی کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

ترم اول

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد		پیشنیاز	همنیاز
		نظری	عملی		
۱	مبانی کامپیوتر	۳			
۲	ریاضی ۱	۳			
۳	فیزیک ۱	۳			
۴	ریاضی پیش دانشگاهی	۲			
۵	فیزیک پیش دانشگاهی	۲			
۶	زبان پیش دانشگاهی	۲			
۷	فارسی پیش دانشگاهی	۲			
	جمع واحدها	۱۷ واحد			

ترم دوم

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد		پیشنیاز	همنیاز
		نظری	عملی		
۱	برنامه سازی پیشرفته	۳		مبانی ک	
۲	ریاضیات گسسته	۳			ریاضی۱- مبانی ک
۳	کارگاه کامپیوتر		۱	مبانی ک	
۴	ریاضی ۲	۳		ریاضی ۱	
۵	فیزیک ۲	۳		ریاضی ۱	
۶	اندیشه اسلامی ۱	۲			
۷	زبان خارجی	۳			
۸	وصیت نامه امام	۱			
۹	قرائت قرآن	۱			
	جمع واحدها	۲۰ واحد			

ترم سوم

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد		پیشنیاز	همنیاز
		نظری	عملی		
۱	تحلیل و طراحی سیستمها	۳		ب پیشرفته	
۲	مدارهای منطقی	۳			گسسته
۳	ساختمان داده ها	۳		گسسته- ب پیشرفته	
۴	زبان تخصصی	۲		زبان خارجی	
۵	آز فیزیک ۲		۱	فیزیک ۲	
۶	معادلات دیفرانسیل	۳		ریاضی ۱	
۷	انقلاب اسلامی ایران	۲			
۸	زبان فارسی	۳			
	جمع واحدها	۲۰ واحد			

ترم چهارم

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد		پیشنیاز	همنیاز
		نظری	عملی		
۱	نظریه زبان ها و ماشینها	۳		ساختمان داده	
۲	پایگاه داده ها	۳		ساختمان داده	
۳	مدارهای الکتریکی	۳		دیفرانسیل	
۴	معماری کامپیوتر	۳		مدار منطقی	
۵	ریاضیات مهندسی	۳		ریاضی۲، م دیفرانسیل	
۶	اندیشه اسلامی ۲	۲			
۷	تربیت بدنی ۱		۱		
۸	دانش خانواده و جمعیت	۲			
	جمع واحدها	۲۰ واحد			

ترم پنجم

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد		پیشنیاز	همنیاز
		نظری	عملی		
۱	مهندسی نرم افزار	۳		تحلیل سیستمها	
۲	سیستم های عامل	۳		س داده، معماری	
۳	هوش مصنوعی	۳		س داده	
۴	ریزپردازنده و اسمبلی	۳		معماری	
۵	آز سیستم عامل		۱		س عامل
۶	آز مدار منطقی و معماری		۱	مدار منطقی	معماری
۷	آمار و احتمال مهندسی	۳		ریاضی ۲	
۸	تاریخ تحلیلی صدر اسلام	۲			
۹	تربیت بدنی ۲		۱		
	جمع واحدها	۲۰ واحد			

ترم ششم

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد		پیشنیاز	همنیاز
		نظری	عملی		
۱	شبکه های کامپیوتری	۳		سیستم عامل	
۲	طراحی الگوریتم	۳		ساختمان داده	
۳	طراحی سیستمهای دیجیتال	۳		معماری	
۴	پیاده سازی سیستم پایگاه داده	۳		پایگاه داده	
۵	اصول طراحی کامپایلر	۳		س داده	
۶	آز ریزپردازنده		۱	ریز پردازنده	
۷	علوم و معارف دفاع مقدس	۲			
۸	آیین زندگی	۲			
	جمع واحدها	۲۰ واحد			

ترم هفتم

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد		پیشنیاز	همنیاز
		نظری	عملی		
۱	طراحی زبان های برنامه سازی	۳		کامپایلر	
۲	مهندسی اینترنت	۳		شبکه	پ داده
۳	مبانی داده کاوی	۳		پ داده، س داده	
۴	درس اختیاری ۳ واحدی	۳			
۵	روش پژوهش و ارائه	۲		زبان تخصصی	
۶	آز شبکه		۱		شبکه
۷	آز مهندسی نرم افزار		۱	تحلیل سیستمها	
۸	تفسیر موضوعی قرآن	۲			
	جمع واحدها	۱۸ واحد			

ترم هشتم

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد		پیشنیاز	همنیاز
		نظری	عملی		
۱	مبانی بازیابی اطلاعات وجستجوی وب	۳		طراحی الگوریتم	
۲	سیستم های اطلاعات مدیریت	۳		تحلیل سیستمها	
۳	سیگنال ها و سیستم ها	۳		ریاضی مهندسی	
۴	آز اصول طراحی کامپایلر		۱	کامپایلر	
۵	آز الکتریکی		۱	مدار الکتریکی	
۶	کارآموزی		۱	بعد از ۸۰ واحد	
۷	پروژه نرم افزار		۳	بعد از ۱۰۰ واحد	
۸	تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی	۲			
	جمع واحدها	۱۷ واحد			